

AMD·AI 에이전트: CPU 시장 \$3,000억 시대 전망

- ① Citi는 Agentic AI 등장으로 서버 CPU TAM을 2025년 \$29B → 2030년 \$300B로 대폭 상향했다.
- ② 핵심은 Agent가 단순 답변이 아니라 지속적으로 검색·판단·API 호출·데이터 처리·보안을 수행하면서 GPU뿐 아니라 CPU 연산량을 폭증시킨다는 것.
- ③ \$300B는 매우 공격적인 시나리오지만, 방향성은 'AI가 GPU만의 시장에서 CPU·DRAM·HBM·CXL·SSD·네트워크까지 확산된다'는 점에서 주목할 가치가 있다.

구분	Citi 전망/주장	의미
CPU 시장	2030년 \$3,000억	Agentic AI 확산으로 구조적 확대
AMD 목표주가	\$800 (기존 \$575)	+39.1% 상향
AMD 투자의견	BUY	Lisa Su의 강한 수...
Muse 1억 DAU 가정	20만~39만 Blackwell GPU	AI Agent의 막대한
필요 서버	NVL72 2,800~5,500랙	대규모 데이터센터
Nvidia 매출 효과	\$70~190M / DAU 100만 명 증가	신규 서버 기준

② 왜 Agentic AI가 중요한가?

기존 Chatbot

질문 → 답변 → 대기

AI Agent

목표 설정 → 검색/판단 → 실행 → 결과 확인 → 재실행

수시간 또는 24시간 백그라운드에서 지속 작동

따라서 사용자 1명당 토큰·추론량이 급증할 수 있음.

특히 사이버보안처럼 Always-on AI Agent가 필요한 분야에서는 전통적인 챗봇보다 훨씬 많은 컴퓨팅을 요구할 가능성.

③ 핵심 투자 연결고리

Agentic AI 확산

↓

Inference(추론) 연산 폭증

↓

GPU + CPU + Memory + Networking 수요 증가

↓

데이터센터 CAPEX 장기화

특히 CPU는 단순히 GPU의 보조 프로세서가 아니라, Agent의 오케스트레이션·데이터 처리·멀티태스킹 증가에 따라 수요가 함께 커지는 구조.

④ Citi의 가장 공격적인 가정

Meta Muse 1억 DAU

→ Blackwell급 GPU 20만~39만 개

→ NVL72 2,800~5,500랙

→ Nvidia 일회성 매출 \$70~190억

그리고 DAU 100만 명 증가마다 Nvidia 매출 \$7,000만~1.9억이라는 계산.

Citi의 2026년 5월 자료에서는 서버 CPU TAM을 2025년 \$29.3B → 2030년 \$131.5B, CAGR 약 35%로 봤습니다.

그런데 10월 6일 최신 자료에서 Muse 등 Agentic AI의 등장 이

후 2030년 \$300B로 대폭 상향했습니다. 2025년 출발점은 그대로 \$29B입니다.

Citi 전망	2025	2030	CAGR
5월 전망	\$29.3B	\$131.5B	약 35%
10월 최신 전망	\$29B	\$300B	약 60%
전망 변화	—	+128.1B / +128%	대폭 상향

Citi의 5월 모델을 보면 상당히 흥미롭습니다.

서버 CPU 시장	2030E
General-purpose CPU	\$50.9B
AI head-node CPU	\$21.1B
Agentic CPU	\$59.4B
합계	\$131.5B

특히 ****Agentic CPU가 CAGR 185%**로 가장 빠르게 성장하는 것으로 전망했습니다.**

즉 기존 AI 서버의

GPU 중심 + CPU 보조에서

GPU + CPU Agent Layer로 구조가 바뀐다는 논리입니다.

5. 왜 Agent가 CPU를 훨씬 많이 필요로 하나?

기존 ChatGPT형 구조를 단순화하면:

사용자 질문

→ CPU가 요청 관리

→ GPU가 LLM 추론

→ 답변

그래서 AMD가 설명했던 기존 구조는 대략

CPU 1 : GPU 4~8이었습니다. 그런데 Agent는 다릅니다.

예를 들어 AI에게

“이번 주 삼성전자 실적을 분석하고 투자 의견을 만들어줘.” 라고 하면 Agent가

- ① 웹 검색
- ② 자료 수집
- ③ PDF 읽기
- ④ DB 조회
- ⑤ 코드 실행
- ⑥ 계산
- ⑦ 다른 AI 모델 호출
- ⑧ 결과 검증
- ⑨ 다시 검색
- ⑩ 최종 보고서 작성

을 반복합니다.

즉 GPU가 LLM 계산을 담당하는 동안 CPU는

Orchestration(작업 조율)

Tool call(외부 도구 호출)

Database 처리

Security

API 처리

Memory/Storage I/O

를 담당합니다.

AMD도 Agentic AI에서는 기존 1 CPU : 4~8 GPU에서 1 CPU : 1 GPU 또는 경우에 따라 CPU가 더 많은 구조로 이동할 수 있다고 설명합니다.

그런데 2026년은?

Citi가 이번 기사에서 2026년 TAM을 별도로 명시하지는 않았습
니다.

다만 10월 전망의 60% CAGR을 기계적으로 적용하면:

$2025 \$29B \times 1.60 = \text{약 } \$46.4B$

따라서 PPT에는

$2025 \$29B \rightarrow 2026E \text{ 약 } \$46B \rightarrow 2030E \$300B$

라고 쓰되, 2026E \$46B는 Citi가 직접 발표한 숫자가 아니라
60% CAGR을 역산한 추정치라고 봐야하는데

\$300B은 매우 공격적으로 보이긴 합니다

왜냐하면 2025년 \$29B에서 2030년 \$300B라면 10.3배 성장입니다.

5년 CAGR이 약 **59.7%입니다.**

반대로 Citi의 논리가 맞을 수 있는 이유도 있습니다

Agent가 단순히 ChatGPT처럼

질문 → 답변하는 것이 아니라

24시간 지속적으로 검색·판단·실행하는 digital worker가 된다면 이야기가 달라집니다.

특히 기업용 Agent가 본격화되면:

직원 1명

→ Agent 10개

→ Agent 100개

→ Agent 1,000개같은 구조가 가능해집니다.

실제로 Agentic AI workload의 CPU 병목을 분석한 연구에서도

특정 workload에서 **CPU의 tool processing이 전체 latency의 최대 90.6%를 차지할 수 있다는 결과가 나왔습니다.**

즉 CPU가 AI 인프라의 새로운 병목이 될 가능성 자체는 상당히 현실적입니다

주장	제 판단	이유
Agentic AI가 Chatbot보다 훨씬 많은 연산을 요구	● 타당	지속적 실행·tool call·추론 반복
Agentic AI가 CPU 수요를 증가시킴	● 타당	orchestration·I/O·security·tool execution
CPU:GPU 비율이 상승할 가능성	● 타당	AMD도 1:1 또는 CPU 우위 가능성 제시
AMD가 CPU Renaissance의 최대 수혜주	● 타당성 높음	EPYC 경쟁력 + hyperscaler
CPU TAM \$29B → \$131.5B	● 상당히 타당	Citi의 기존 시나리오
CPU TAM \$29B → \$300B	● 공격적	5년 10배, CAGR 약 60%
2030년 \$300B를 기본 전망으로 사용	● 과장 가능성	Agent adoption·CPU monetization 불확실성
AI CAPEX 장기화 논리	● 중요한 시사점	GPU뿐 아니라 CPU·메모리·네트워크까지 확대

Agentic AI → CPU·메모리 수요 급증: Mizuho 전망

① Agentic AI는 기존 Chatbot과 달리 지속적인 orchestration·tool call·추론을 필요로 해 Server CPU TAM을 2030년 약 \$209B까지 확대시킬 수 있다.

② 특히 Agentic CPU 비중이 서버 CPU의 4% → 30%로 상승하면서 CPU뿐 아니라 DRAM·NAND 출하량의 22~30%까지

Agentic AI가 차지할 전망이다.

③ 투자 핵심은 'GPU만 성장'이 아니라 GPU → CPU → DRAM/HBM → NAND/SSD → 서버로 AI CAPEX 수혜가 확산되며, 특히 Nvidia Vera·AMD Venice가 차세대 CPU 경쟁의 핵심 변수가 된다는 것

30년 서버 CPU 시장 전망: 씨티 기존 1315억달러->3000억달러 vs. 미즈호 2090억달러.

Agentic CPU 시장 기존 594억달러 (45%비중)-> 증가일텐데 ? vs. 미즈호 800억달러 (30%).

중요한 것은 Agentic CPU 고성장으로 전체 서버 CPU 시장 (2000~3000억달러) from 25년 259억달러

① Server CPU TAM 전망

구분	2025	2030E	CAGR	핵심 의미
Traditional CPU	—	\$60B	~2%	기존 CPU 시장 정 체
Head-node CPU	—	\$68B	~61%	AI 서버의 GPU orchestration
Agentic CPU	—	~\$80B	~123%	Agent 전용 CPU 수요 폭증
Total Server CPU TAM	—	~\$209B	32%	AMD의 >\$220B 전 망과 근접

핵심: Agentic CPU 비중은 **현재 서버 CPU 수요의 ~4% → 2030E ~30%**로 확대.

② Agentic AI가 메모리까지 끌어올린다

Mizuho는 Agentic AI가 2030년까지 각각의 시장에서:

- CPU: 전체 서버 CPU의 약 30%
- DRAM: 전체 출하 비트의 22~30%
- NAND: 전체 출하 비트의 22~30%

를 차지할 것으로 전망.

→ Agent 증가 = CPU만의 이야기가 아니라 DRAM·NAND까지
구조적 수요 증가

업체	CPU 매출 2025	2028E	특징
AMD	~\$12B	~\$44B	Venice
Intel	~\$17B	~\$41B	Diamond Rapids
Nvidia	~\$7B	~\$60B	Vera, 가장 가파른 성장
Dell CPU-only 서버	~\$19B	~\$40B	Agent orchestration
SMCI CPU-only 서버	~\$7B	~\$17B	AI orchestration

Nvidia가 핵심 변수: Vera가 GPU와 CPU를 결합한 **Vera-only rack**을 확대하면서 2027년경 CPU 매출이 AMD·Intel을 추월할 것으로 Mizuho 전망.